管理连接器

Cloud Manager 3.8

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_managing_connectors.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理连接器 1
管理现有连接器 1
创建连接器的更多方式 3
Connector 的默认配置 13

管理连接器

管理现有连接器

创建一个或多个连接器后，您可以通过在连接器之间切换，连接到在连接器上运行的本地用户界面等方式来管理这些连接器。

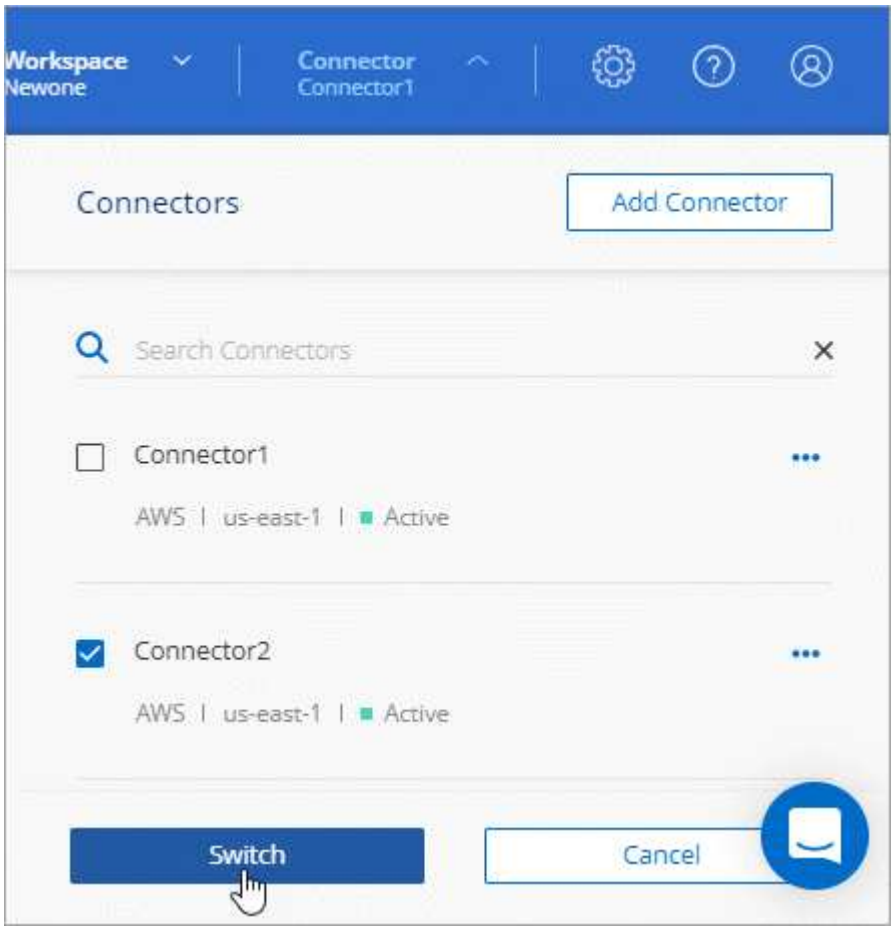
在连接器之间切换

如果您有多个连接器，则可以在它们之间切换，以查看与特定连接器关联的工作环境。

例如，假设您正在多云环境中工作。您可能在 AWS 中有一个连接器，在 Google Cloud 中有另一个连接器。您需要在这些连接器之间进行切换，以管理在这些云中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 单击 * 连接器 * 下拉列表，选择另一个连接器，然后单击 * 交换机 * 。



Cloud Manager 将刷新并显示与选定 Connector 关联的工作环境。

访问本地 UI

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。需要从连接器本身执行的几

项任务需要使用此接口：

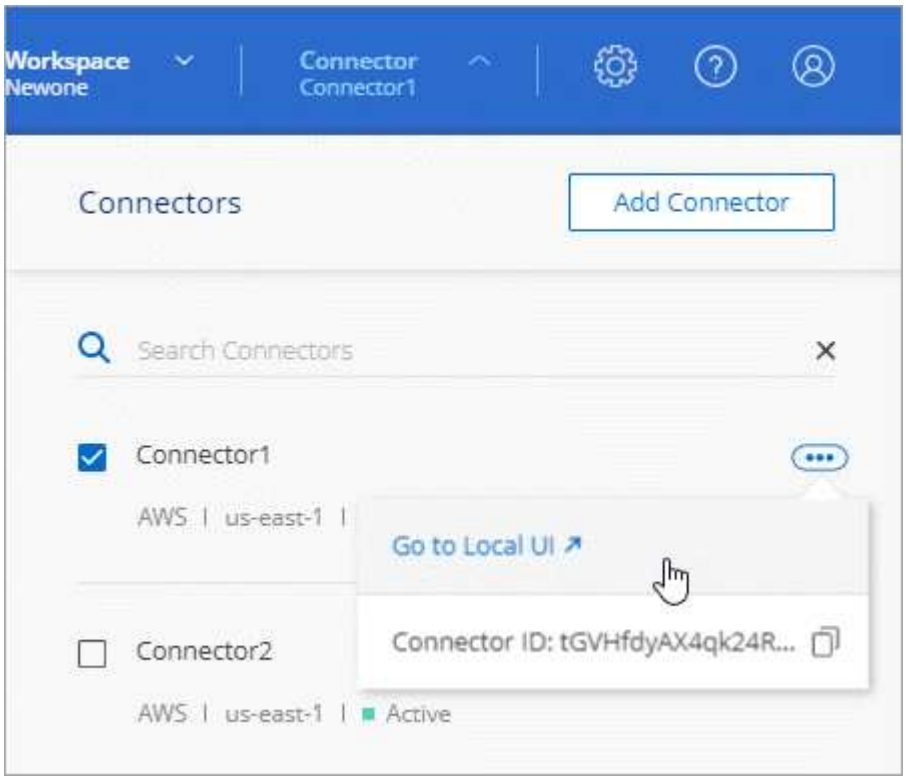
- "设置代理服务器"
- 安装修补程序（您通常与 NetApp 人员一起安装修补程序）
- 下载 AutoSupport 消息（通常在遇到问题时由 NetApp 人员指导）

步骤

1. "登录到 Cloud Manager SaaS 界面" 从已通过网络连接到 Connector 实例的计算机。

   如果此连接器没有公有 IP 地址，您需要 VPN 连接，或者您需要从与此连接器位于同一网络的跳转主机进行连接。

2. 单击 * 连接器 * 下拉列表，单击连接器的操作菜单，然后单击 * 转到本地 UID* 。



   在 Connector 上运行的 Cloud Manager 界面将加载到新的浏览器选项卡中。

从 Cloud Manager 中删除连接器

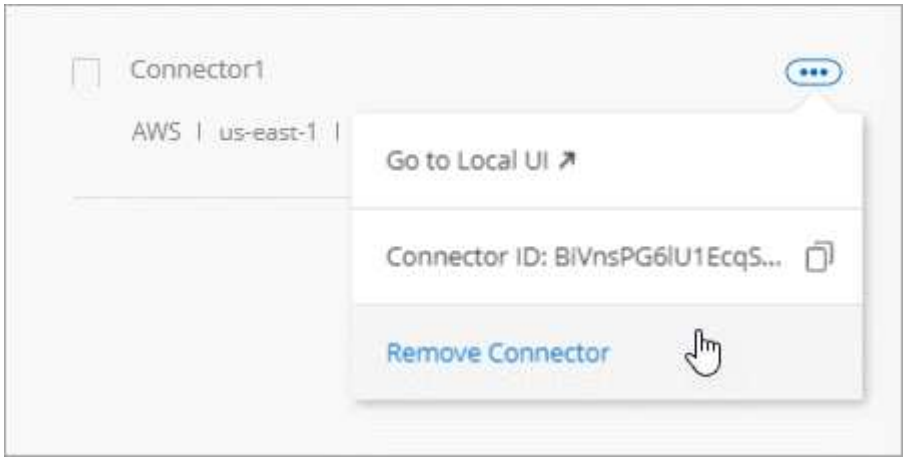
如果某个 Connector 处于非活动状态，您可以将其从 Cloud Manager 中的 Connectors 列表中删除。如果删除了 Connector 虚拟机或卸载了 Connector 软件，则可以执行此操作。

有关删除连接器，请注意以下事项：

- 此操作不会删除虚拟机。
- 无法还原此操作—从 Cloud Manager 中删除 Connector 后，便无法将其重新添加到 Cloud Manager 中。

步骤

1. 单击 Cloud Manager 标题中的 Connector 下拉列表。
2. 单击非活动连接器的操作菜单，然后单击 * 删除连接器 * 。



3. 输入 Connector 的名称进行确认，然后单击删除。

Cloud Manager 将从其记录中删除 Connector 。

卸载 Connector 软件

Connector 提供了一个卸载脚本，您可以使用该脚本卸载软件以解决问题或从主机中永久删除软件。

步骤

1. 在 Linux 主机上运行卸载脚本：
   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent 运行此脚本，而不提示您进行确认。

> 软件升级如何？
>
> 只要有最新版本， Connector 就会自动将其软件更新到最新版本 "出站 Internet 访问" 以获取软件更新。

创建连接器的更多方式

连接器主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

需要一个专用主机
: 与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

CPU
: 4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge ，并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 时使用该实例类型。

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 ，并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 时使用该 VM 大小。

GCP 计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 n1-standard-4 ，并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 时使用该计算机类型。

支持的操作系统

- CentOS 7.6
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册，则在安装 Connector 期间，系统无法访问存储库来更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

经过认证可运行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚拟机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "^]

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GB 的可用空间

出站 **Internet** 访问

要安装 Connector ，需要进行出站 Internet 访问，而要使 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程，则需要进行出站 Internet 访问。有关端点列表，请参见 "连接器的网络连接要求"。

从 **AWS Marketplace** 创建连接器

最好直接从 Cloud Manager 创建 Connector ，但如果您不想指定 AWS 访问密钥，则可以从 AWS Marketplace 启动 Connector 。创建并设置 Connector 后， Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用它。

步骤

1. 为 EC2 实例创建 IAM 策略和角色：

   a. 从以下位置下载 Cloud Manager IAM 策略：

"NetApp Cloud Manager： AWS ， Azure 和 GCP 策略"

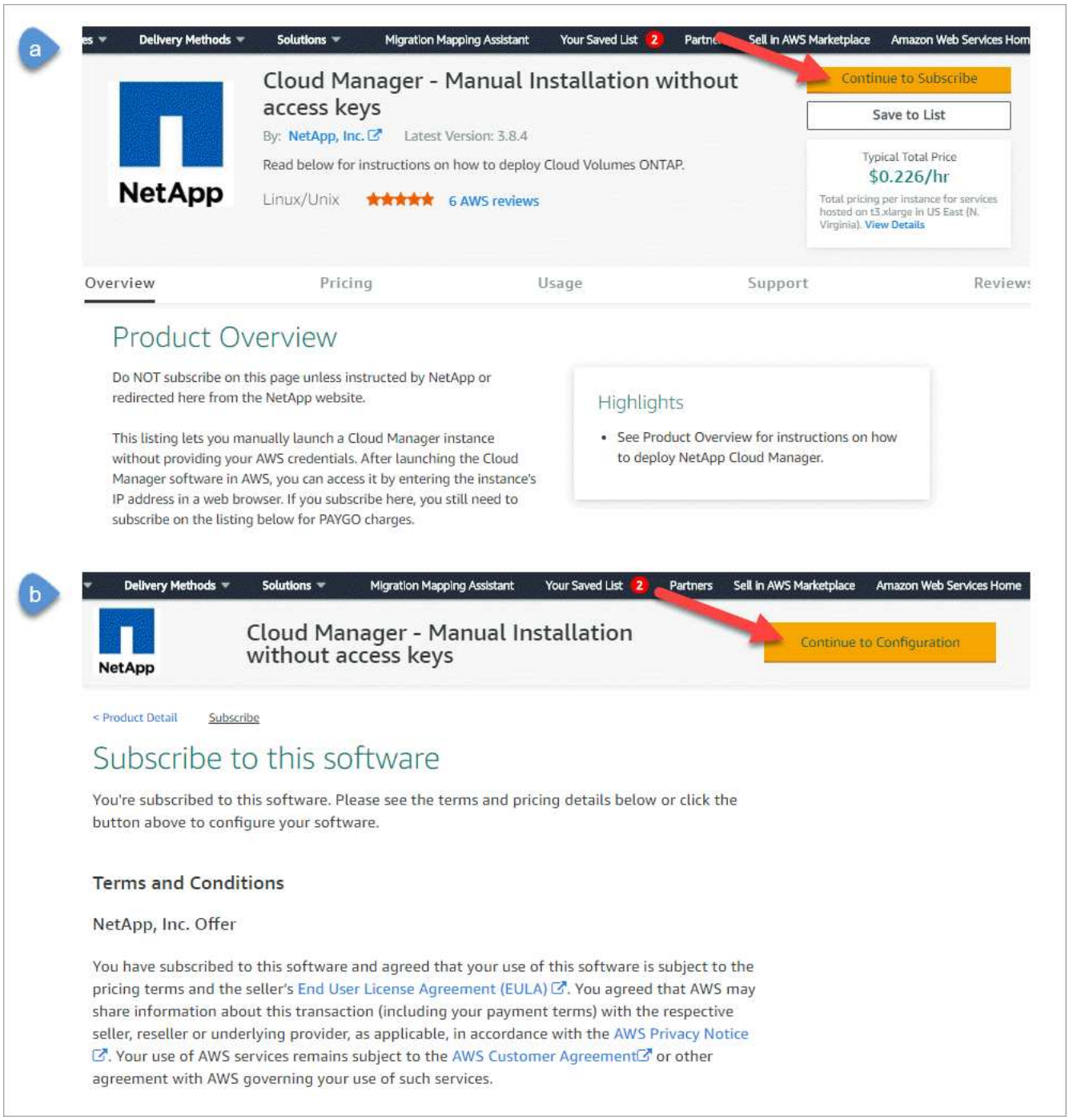
b. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

c. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并将您在上一步骤中创建的策略附加到该角色。

2. 现在转到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 页面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。

IAM 用户必须具有 AWS Marketplace 权限才能订阅和取消订阅。

3. 在 Marketplace 页面上，单击 * 继续订阅 * ，然后单击 * 继续配置 * 。



4. 更改任何默认选项，然后单击 * 继续启动 * 。

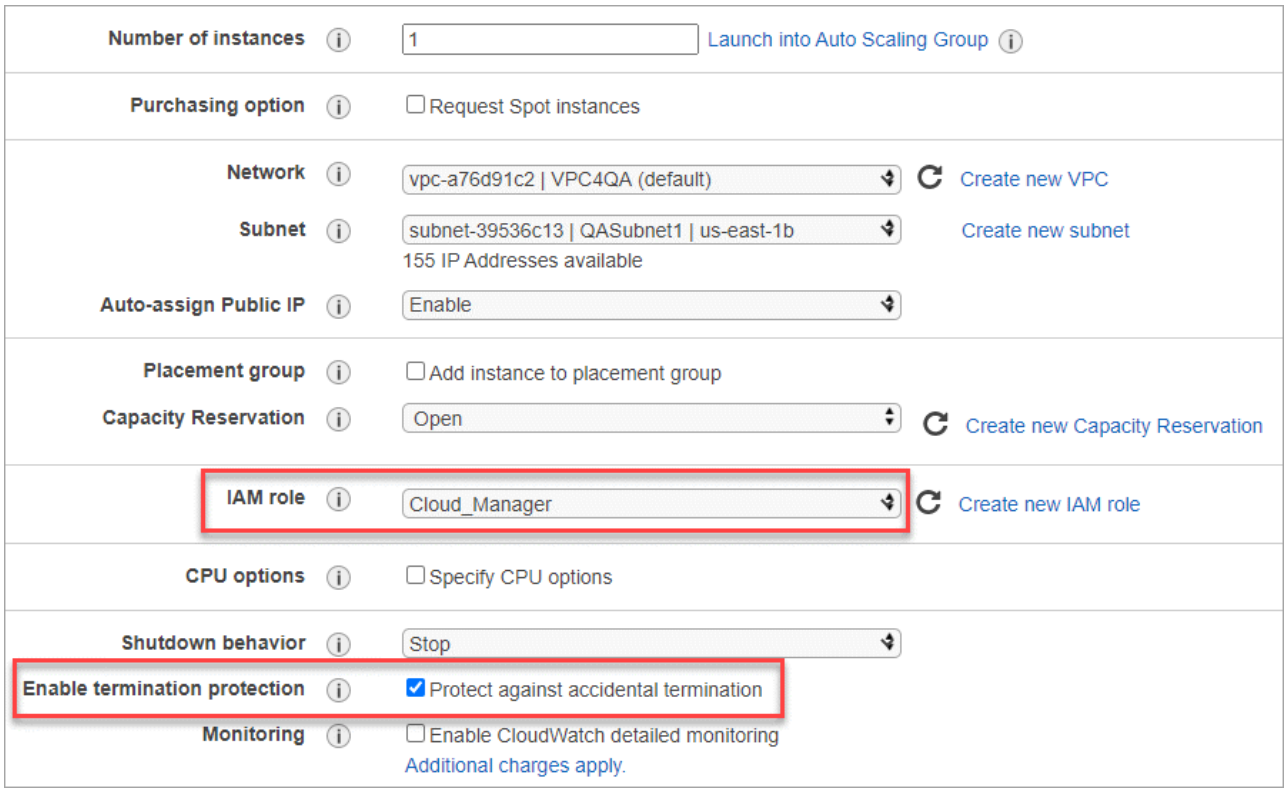
5. 在 * 选择操作 * 下，选择 * 通过 EC2 启动 * ，然后单击 * 启动 * 。

   以下步骤介绍了如何从 EC2 控制台启动实例，因为控制台允许您将 IAM 角色附加到 Cloud Manager 实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法实现这一点。

6. 按照提示配置和部署实例：
   - * 选择实例类型 * ： 根据区域可用性，选择支持的实例类型之一（建议使用 T3.xlarge ）。

     "查看实例要求"。

   - * 配置实例 * ： 选择一个 VPC 和子网，选择您在第 1 步中创建的 IAM 角色，启用终止保护（建议），然后选择符合您要求的任何其他配置选项。



   - * 添加存储 * ： 保留默认存储选项。
   - * 添加标记 * ： 根据需要输入实例的标记。
   - * 配置安全组 * ： 指定 Connector 实例所需的连接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
   - * 审阅 * ： 查看您选择的内容，然后单击 * 启动 * 。

     AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

7. 从已连接到 Connector 实例的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登录后，设置 Connector ：
   a. 指定要与 Connector 关联的 Cloud Central 帐户。

"了解 Cloud Central 帐户"。

b. 输入系统名称。

现在，您可以使用 Cloud Central 帐户安装并设置 Connector 。Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用此 Connector 。但是，如果您有多个 Connector ，则需要 "在它们之间切换"。

从 **Azure Marketplace** 创建 **Connector**

最好直接从 Cloud Manager 创建 Connector ，但如果愿意，您可以从 Azure Marketplace 启动 Connector 。创建并设置 Connector 后， Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用它。

在 **Azure** 中创建连接器

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector ，然后登录到 Connector 以指定您的 Cloud Central 帐户。

步骤

1. "转至 Azure Marketplace 页面的 Cloud Manager 。"。
2. 单击 * 立即获取 * ，然后单击 * 继续 * 。

3. 在 Azure 门户中，单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
   - 选择满足 CPU 和 RAM 要求的 VM 大小。我们建议使用 DS3 v2 。

     "查看虚拟机要求"。

   - 对于网络安全组， Connector 需要使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS 进行入站连接。

     "详细了解 Connector 的安全组规则"。

   - 在 * 管理 * 下，通过选择 * 启用 * 系统分配的托管身份 * 来为连接器启用。

     此设置非常重要，因为托管身份允许 Connector 虚拟机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory 标识自己。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在 * 查看 + 创建 * 页面上，查看所做的选择并单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和 Connector 软件应在大约五分钟内运行。

5. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登录后，设置 Connector ：

   a. 指定要与 Connector 关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在，已安装并设置 Connector 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

正在授予 **Azure** 权限

在 Azure 中部署 Connector 时，您应已启用 "系统分配的受管身份"。现在，您必须先创建一个自定义角色，然后为一个或多个订阅的 Connector 虚拟机分配此角色，从而授予所需的 Azure 权限。

步骤

1. 使用云管理器策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps"： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
Manager_Azure_3.8.7.json
```

现在，您应该拥有一个名为 Cloud Manager Operator 的自定义角色，可以将该角色分配给 Connector 虚拟机。

2. 为一个或多个订阅向 Connector 虚拟机分配角色：
   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
   b. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建 Connector 虚拟机的订阅。
      - 选择 Connector 虚拟机。
      - 单击 * 保存 * 。
   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

现在， Connector 拥有管理公有云环境中的资源和流程所需的权限。Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用此 Connector 。但是，如果您有多个 Connector ，则需要 "在它们之间切换"。

在现有 Linux 主机上安装 Connector 软件

创建 Connector 的最常见方法是直接从 Cloud Manager 或云提供商的市场创建。但是，您可以选择在网络或云中的现有 Linux 主机上下载并安装 Connector 软件。

如果要在 Google Cloud 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统，则必须同时在 Google Cloud 中运行 Connector 。您不能使用在其他位置运行的 Connector 。

要求

- 主机必须满足 "连接器的要求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装期间访问存储库以更新所需的第三方软件。
- Connector 安装程序会在安装过程中访问多个 URL 。您必须确保允许这些端点访问出站 Internet ：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

  主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

关于此任务

- 安装 Connector 不需要 root 权限。
- 此安装将安装 AWS 命令行工具（ awscli ），以便从 NetApp 支持部门执行恢复过程。

  如果您收到安装 AWSCLI 失败的消息，则可以安全地忽略该消息。如果没有工具，连接器可以成功运行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager 软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   有关在 AWS 中将文件连接和复制到 EC2 实例的帮助，请参见 "AWS 文档：使用 SSH 连接到 Linux 实例"。

2. 分配执行脚本的权限。

   - 示例 *

   ```
   chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
   ```
   . 运行安装脚本：

   ```
   ./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
   [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
   ```

   silent 运行安装时不提示您提供信息。

   如果主机位于代理服务器后端，则需要 *proxy* 。

   proxyport 是代理服务器的端口。

   proxyuser 是代理服务器的用户名，前提是需要进行基本身份验证。

   proxywd 是您指定的用户名的密码。

3. 除非指定了 silent 参数，否则请键入 * 。 Y* 继续执行脚本，然后在出现提示时输入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   现在已安装 Cloud Manager 。在安装结束时、如果指定了代理服务器、则 Cloud Manager Service (OCCM) 会重新启动两次。

4. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于主机的配置。例如，如果连接器位于公有云中且没有公有 IP 地址，则必须输入与连接器主机连接的主机的专用 IP 地址。

   如果更改了默认 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，则需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改为

8443 ，则应输入 https://*ipaddress*:8443[]

5. 请在 NetApp Cloud Central 上注册或登录。
6. 登录后，设置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与 Connector 关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在，您可以使用 Cloud Central 帐户安装并设置 Connector 。Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用此 Connector 。

设置权限，以便 Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程：

- AWS "设置 AWS 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "设置 Azure 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ： 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。
  a. "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限。
  b. "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。

c. "将此服务帐户与 Connector VM 关联"。

d. 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

Connector 的默认配置

如果您需要对连接器进行故障排除，了解其配置方式可能会有所帮助。

- 如果您从 Cloud Manager （或直接从云提供商的市场）部署了 Connector ，请注意以下事项：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 实例的用户名为 EC2-user 。
  - 映像的操作系统如下：
    - AWS： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP： CentOS 7.6

      操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。
- Connector 安装文件夹位于以下位置：

  /opt/application/netapp/cloudmanager
- 日志文件包含在以下文件夹中：

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log
- 云管理器服务的名称是 OCCM 。
- OCUM 服务依赖于 MySQL 服务。

  如果 MySQL 服务已关闭，则 OCCM 服务也将关闭。
- 如果尚未安装下列软件包，则 Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装这些软件包：
  - 7 邮政编码
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubectl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉拔
  - wget
- Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：
  - 80 用于 HTTP 访问

- 443 用于 HTTPS 访问
- 3306 表示云管理器数据库
- 8080 用于云管理器 API 代理
- 8666 用于 Service Manager API
- 8777 ，用于运行状况检查程序容器服务 API

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.